

Монохромные изображения WBMP

Версия документа: 21.07.2026

MK61s открывает стандартные файлы Wireless Bitmap (WBMP) Type 0 с расширением `.wbmp`. Это одноканальный несжатый формат: строки идут сверху вниз, старший бит байта расположен слева, 1 означает белый пиксель, 0 — чёрный. Реализация следует разделу 6 и приложению A спецификации WAP WAE от 24.05.1999:

<https://wapforum.org/what/technical/SPEC-WAESpec-19990524.pdf>

Собственного magic-номера и собственного варианта BMP у просмотрщика нет. Тип файла в C5 называется IMAGE1, но байты файла остаются обычным WBMP и открываются стандартными программами.

Подготовка изображения

ImageMagick создаёт совместимый WBMP штатной командой:

```
magick input.png -colorspace Gray -threshold 50% -monochrome WBMP:output.wbmp
```

Порог можно менять, например `-threshold 42%`. Для схем и пиксельной графики полезно заранее привести картинку к целевому размеру без сглаживания:

```
magick input.png -filter point -resize '192x64>' \
  -colorspace Gray -threshold 50% -monochrome WBMP:output.wbmp
```

Файл копируется на USB-диск MK61s как обычный `output.wbmp`, в том числе в произвольный каталог. Его можно открыть коротким ОК в Проводнике либо из терминала:

```
open /Pictures/output.wbmp
```

Каноническое видимое расширение — `.wbmp`. В короткой FAT 8.3-записи оно представлено как `.WBM`; этот псевдоним также принимается при чтении тома без LFN.

Встроенных демонстрационных изображений в прошивке нет.

Отключение просмотрщика при сборке

Просмотрщик включён по умолчанию. Чтобы исключить декодер и экранные алгоритмы из конкретной прошивки, задайте флаг компилятора:

```
-DMK61_ENABLE_WBMP_VIEWER=0
```

Тот же параметр можно постоянно изменить в `code/config.h`. Допустимы только значения 0 и 1; ошибочное значение останавливает сборку. Отключение касается только просмотра: C5 и USB-диск продолжают хранить и показывать `.wbmp`, поэтому файлы не пропадают и снова открываются после установки полной прошивки.

Ограничения и проверка файла

Максимальный размер WBMP-файла — 1600 байт. Этого достаточно для полного кадра 192x64: 1536 байт пикселей и 4--5 байт заголовка. Остальные типы файлов C5 сохраняют квоту 1536 байт. Изображение может быть шире или выше экрана, если его общий файл укладывается в квоту; тогда доступна прокрутка.

Перед показом проверяются:

- TypeField 0, отсутствие extension headers и нулевые reserved-биты FixedHeaderField (два разрешённых стандартом type-бита не ограничиваются);
- корректная big-endian multi-byte запись ширины и высоты;
- ненулевые размеры и отсутствие арифметического переполнения;
- точное соответствие длины файла вычисленному растру;
- нулевые неиспользованные биты в конце каждой неполной строки;
- CRC записи C5 при чтении из SPI NOR.

Повреждённый или не относящийся к Type 0 файл не выводится частично.

Управление

ESC и OK закрывают просмотрщик. Стрелки влево/вправо сдвигают окно на пять пикселей. Сдвинутые стрелки влево/вправо перемещают его вверх/вниз на 14 пикселей. Координаты всегда ограничиваются границами изображения, поэтому за последней строкой или колонкой пустая область не прокручивается.

На LCD1602 клавиши Г и Р соответственно увеличивают и уменьшают частоту временного мультиплекса. Настройка действует до закрытия текущего изображения.

LCD1602: окно 80x14

Символьные LCD1602 физически имеют 32 знакоместа по 5x7 видимых точек и только восемь слотов CGRAM. Просмотрщик заранее строит до четырёх временных кадров для всего окна 80x14:

- 1 Совпадающие остаточные узоры выбираются как общие CGRAM-глифы и повторно используются во всех совместимых знакоместах.
- 2 Пустые знакоместа не занимают слот; одинаковые фрагменты также не дублируются.
- 3 Выбранные точки вычитаются, затем следующий кадр уточняет только остаток.
- 4 Каждый требуемый пиксель зажигается ровно в одной фазе, а ложные пиксели не зажигаются ни в одной. Поэтому одинаковые точки не становятся ярче других.

Последовательность полностью вычисляется при открытии и после прокрутки; горячий цикл только передаёт готовые кадры. Драйвер читает busy flag HD44780-совместимого контроллера после каждого байта, а при неподключённой линии RW автоматически возвращается к безопасным задержкам. Между фазами сравниваются прежние CGRAM и DDRAM: неизменившиеся слоты и знакоместа не передаются, соседние изменения объединяются в непрерывные пакки. Экран кратко гасится только на время фактического изменения видимой CGRAM.

Алгоритм использует исключительно CGRAM и поэтому не зависит от набора знаков CGROM; один путь работает в сборках LCD1602 A00 и A02.

UC1609: окно 192x64

Для графического экрана растр сначала целиком декодируется в off-screen буфер 192x64 в нативном page-major формате UC1609. После успешной подготовки все 1536 байт передаются одной SPI-транзакцией без предварительной очистки экрана. При прокрутке старый кадр остаётся видимым до полной готовности нового.

На время просмотра дисплей переходит в modal fullscreen-режим: фоновые обновления текстовой сетки и курсора продолжают обслуживать остальную систему, но не могут перерисовать изображение. При выходе режим снимается и обычный экран восстанавливается одной полной перерисовкой.

Использование общей RAM

Файл один раз читается из C5 в shared_scratch; повторных чтений SPI NOR и повторной проверки CRC в каждом кадре нет. Декодированный кадр или готовая LCD1602-последовательность размещаются во взаимоисключающем language_workspace, который уже используется FOCAL, Tiny BASIC и USB-дискон. Просмотрщик не может работать одновременно с этими режимами, поэтому отдельные крупные глобальные массивы не выделяются.

Единственное увеличение крупного общего буфера — 64 байта: shared_scratch увеличен с 1536 до 1600 байт ради полной картинки 192x64. С учётом небольшого состояния драйвера суммарный измеренный прирост постоянной RAM относительно предыдущей прошивки составляет 88 байт для LCD1602 и 64 байта для UC1609. USB-кеш по-прежнему получает из shared_scratch ровно три сектора по 512 байт; оставшиеся 64 байта не создают хвостов во flash и не меняют геометрию C5.